IIC2523
Sistemas Distribuidos

Hernán F. Valdivieso López
(2025 - 2 / Clase 04)

Comunicación entre nodos II
Comunicación indirecta e invocación remota

Temas de la clase

1. Comunicación indirecta
    a. Características generales
    b. Colas de mensaje
    c. Sistema *publish-subscribe*
2. Protocolos de comunicación
    a. De transporte: TCP vs UDP
    b. De aplicación: HTTP, DNS, entre otros.

Comunicación indirecta

Características generales

Colas

Modelo *publish-subscribe*

Comunicación Indirecta

Podemos resolver cualquier problema introduciendo un nivel adicional de indirección

Roger Needham, Maurice Wilkes and David Wheeler

Comunicación Indirecta

Podemos resolver cualquier problema introduciendo un nivel adicional de indirección

Roger Needham, Maurice Wilkes and David Wheeler

excepto el problema de tener muchas capas de indirección

Comunicación Indirecta - Características generales

La comunicación entre entidades de un sistema distribuido a través de un **intermediario** sin acoplamiento referencial entre el emisor y los receptores.

Comunicación Indirecta - Características generales

La comunicación entre entidades de un sistema distribuido a través de un **intermediario** sin acoplamiento referencial entre el emisor y los receptores.

Hay una variedad de mecanismos indirectos, lo más conocidos son:

- **Grupos**: el emisor manda el mensaje a un "proceso grupo". Este intermediario se encarga de enviar el mensaje a todos los procesos miembros.
- **Memoria Compartida**: se define un sector de la memoria donde todos los procesos pueden leer y escribir. No hay envío de mensaje, sino que se comparten variables.

Comunicación Indirecta - Características generales

La comunicación entre entidades de un sistema distribuido a través de un **intermediario** sin acoplamiento referencial entre el emisor y los receptores.

Hay una variedad de mecanismos indirectos, lo más conocidos son:

- **Grupos**: el emisor manda el mensaje a un "proceso grupo". Este intermediario se encarga de enviar el mensaje a todos los procesos miembros.
- **Memoria Compartida**: se define un sector de la memoria donde todos los procesos pueden leer y escribir. No hay envío de mensaje, sino que se comparten variables.
- **Colas de Mensajes:** el emisor envió el mensaje a una cola y el proceso receptor extrae el mensaje posteriormente.
- ***Publish-subscribe***: el emisor envía eventos (mensajes) a un sistema que los enruta a múltiples suscriptores según el interés de estos suscriptores.

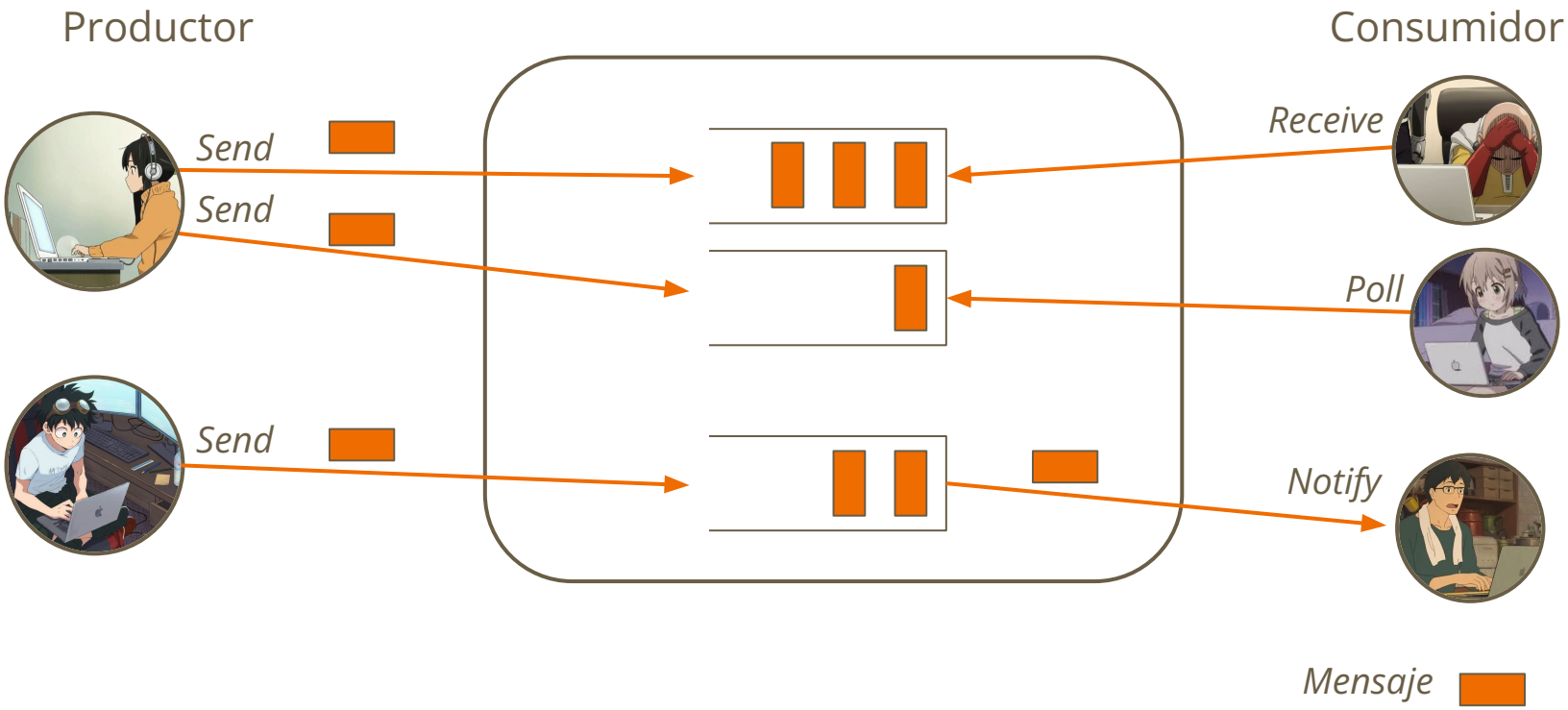
Comunicación Indirecta - Características generales

La comunicación entre entidades de un sistema distribuido a través de un **intermediario** sin acoplamiento referencial entre el emisor y los receptores.

Hay una variedad de mecanismos indirectos, lo más conocidos son:

- **Grupos**: el emisor manda el mensaje a un "proceso grupo". Este intermediario se encarga de enviar el mensaje a todos los procesos miembros.
- **Memoria Compartida**: se define un sector de la memoria donde todos los procesos pueden leer y escribir. No hay envío de mensaje, sino que se comparten variables.
- **Colas de Mensajes:** el emisor envió el mensaje a una cola y el proceso receptor extrae el mensaje posteriormente.
- ***Publish-subscribe***: el emisor envía eventos (mensajes) a un sistema que los enruta a múltiples suscriptores según el interés de estos suscriptores.

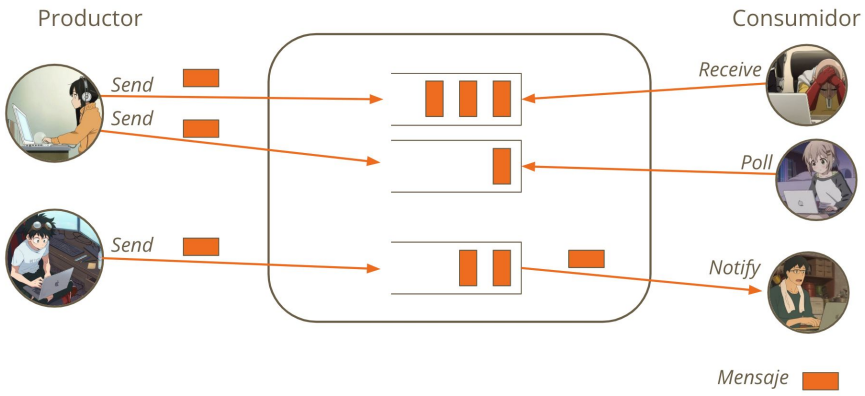
Comunicación Indirecta - Colas de Mensajes



Comunicación Indirecta - Colas de Mensajes

Funcionamiento

- El proceso "productor" envía mensajes a una cola.
- El proceso "consumidor" obtiene el mensaje de la cola.
- Una vez que un mensaje es extraído, generalmente es eliminado de la cola.
- Por defecto, este mecanismo asegura desacoplamiento temporal dado que la cola permite la persistencia de datos.

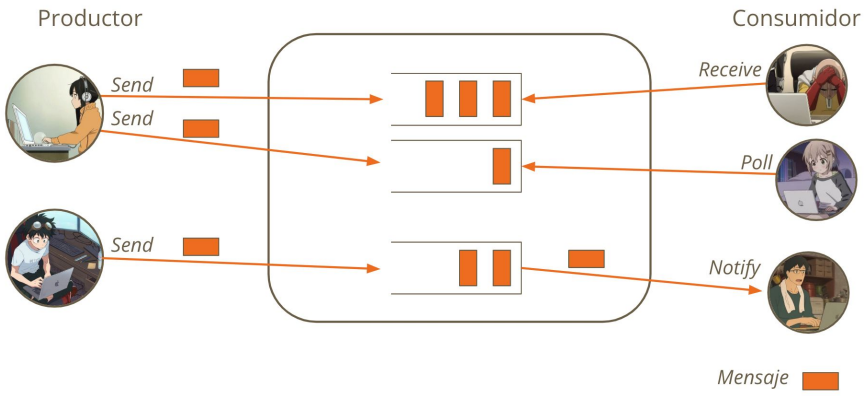


Fuente: Distributed Systems: Concepts and Design (5ª ed.), Coulouris, G., Dollimore, J., & Kindberg, T. (2005)

Comunicación Indirecta - Colas de Mensajes

Operaciones básicas

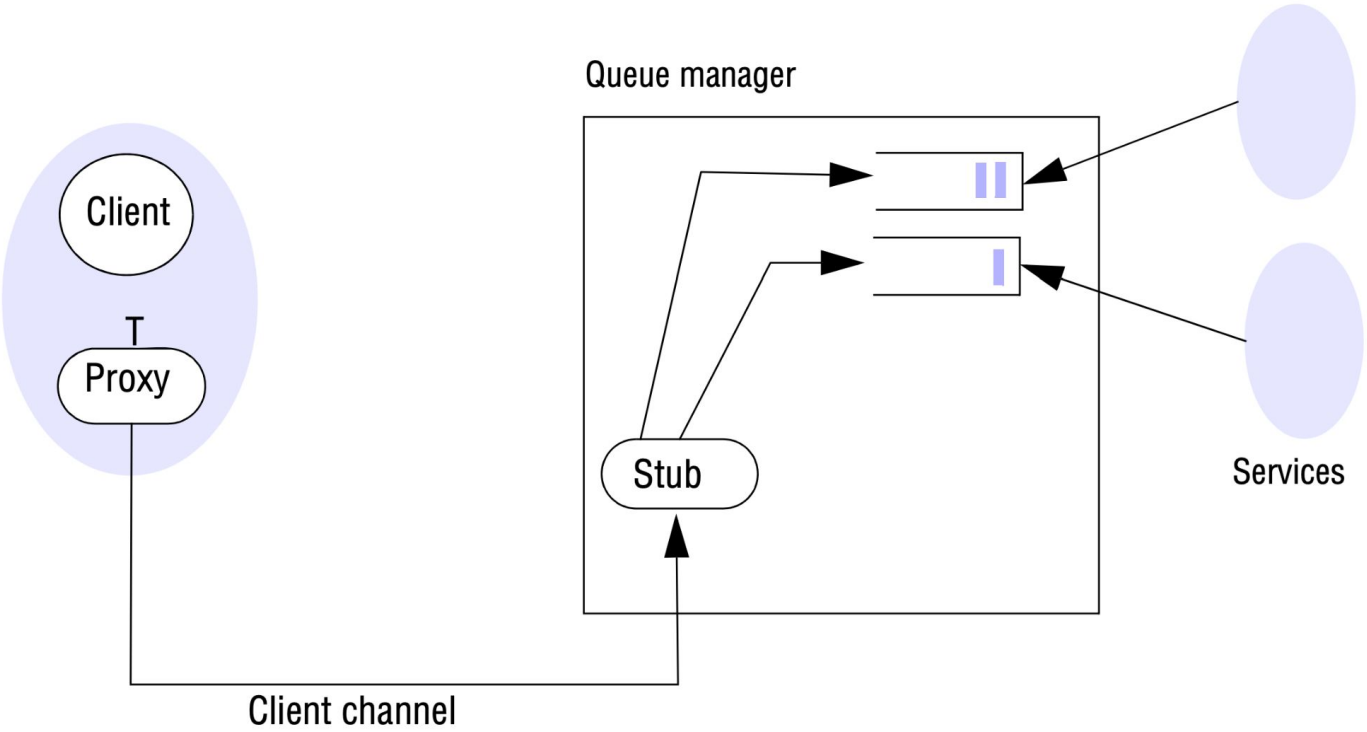
- **Send**: añadir mensaje a una cola.
- **Receive**: Esperar hasta que haya un mensaje en la cola.
- **Poll**: Verificar si hay mensaje, y si es que hay, obtenerlo.
- **Notify**: Instalar un controlador que se llama cuando un mensaje llega a la cola para avisar al consumidor.



Fuente: Distributed Systems: Concepts and Design (5ª ed.), Coulouris, G., Dollimore, J., & Kindberg, T. (2005)

Comunicación Indirecta - Colas de Mensajes

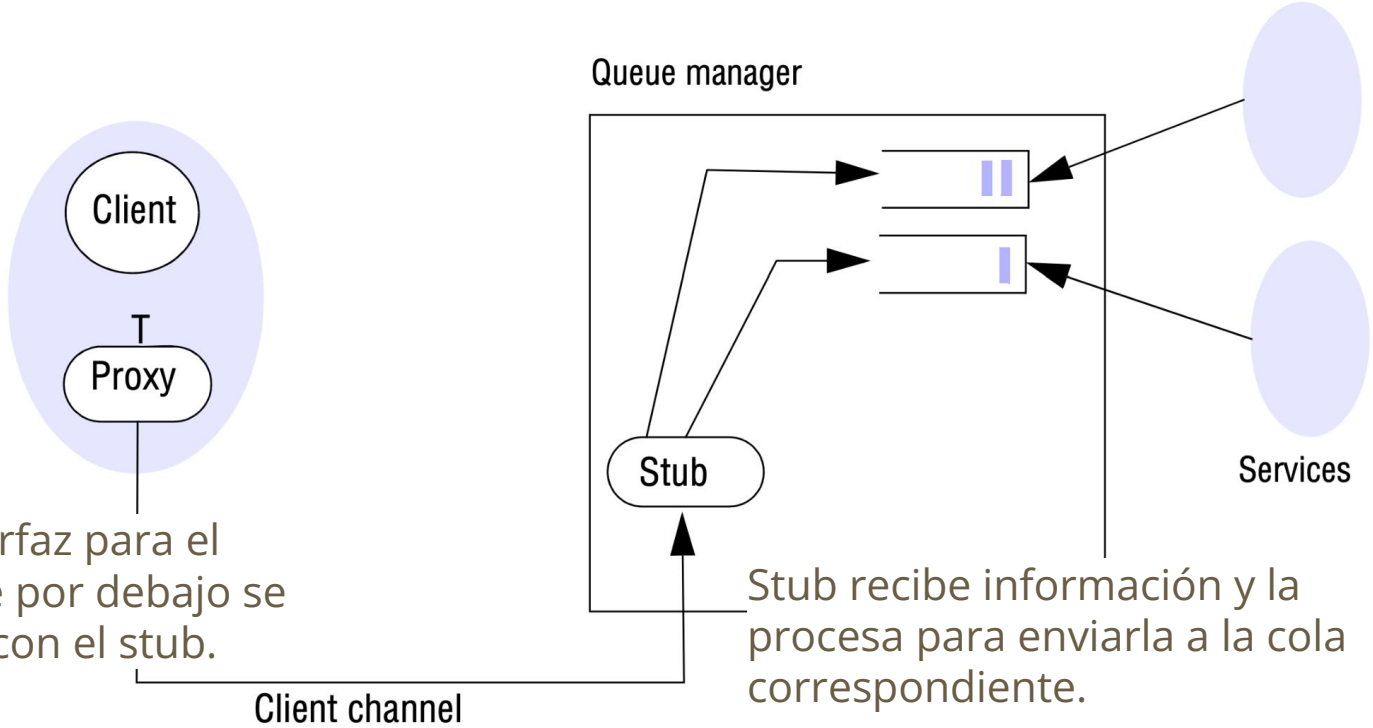
Ejemplo WebSphere MQ desarrollado por IBM



Fuente: Distributed Systems: Concepts and Design (5ª ed.), Coulouris, G., Dollimore, J., & Kindberg, T. (2005)

Comunicación Indirecta - Colas de Mensajes

Ejemplo WebSphere MQ desarrollado por IBM

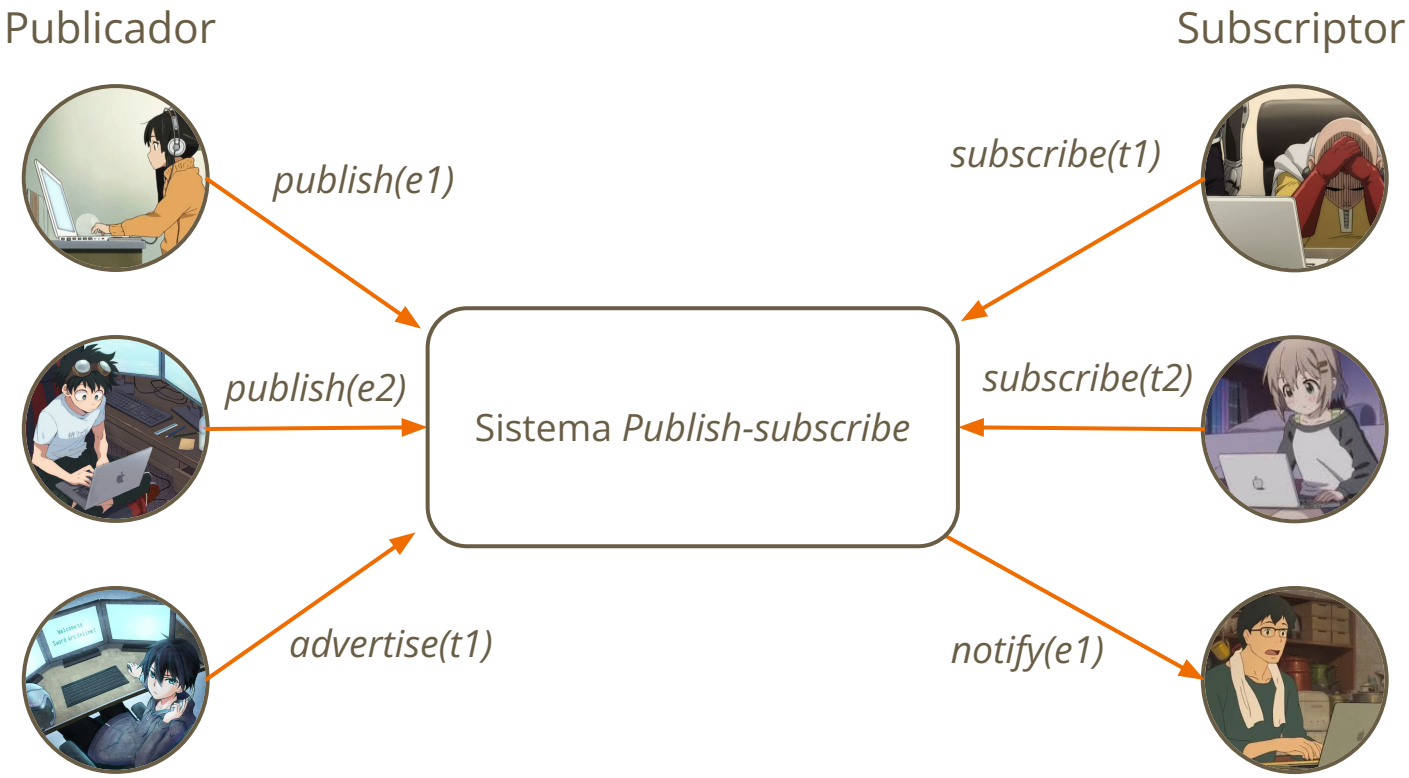


Proxy: Interfaz para el cliente que por debajo se comunica con el stub.

Stub recibe información y la procesa para enviarla a la cola correspondiente.

Fuente: Distributed Systems: Concepts and Design (5ª ed.), Coulouris, G., Dollimore, J., & Kindberg, T. (2005)

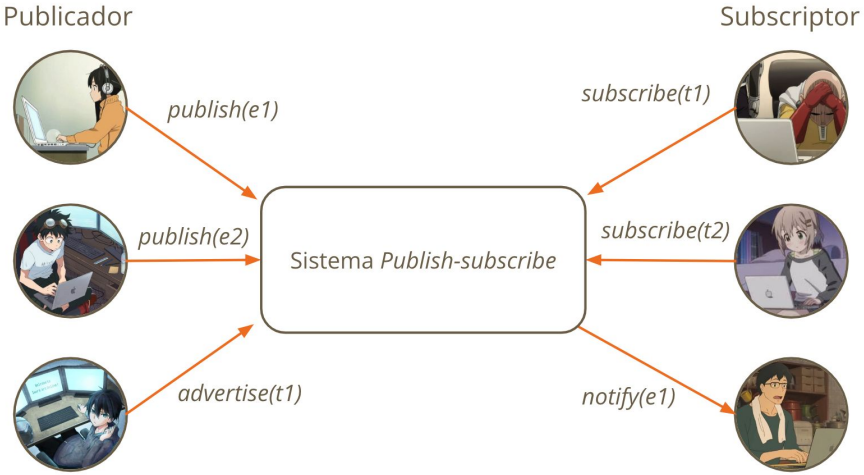
Comunicación Indirecta - Sistema *Publish-subscribe*



Comunicación Indirecta - Sistema *Publish-subscribe*

Funcionamiento

- Los publicadores envían eventos (mensajes) a un servicio intermediario.
- Los suscriptores expresan interés en eventos mediante filtros.
- El sistema compara los eventos con los filtros para enviar eventos a los suscriptores correspondientes.
- Según la implementación, puede garantizar desacoplamiento temporal si es que el sistema asegura persistencia de mensajes.

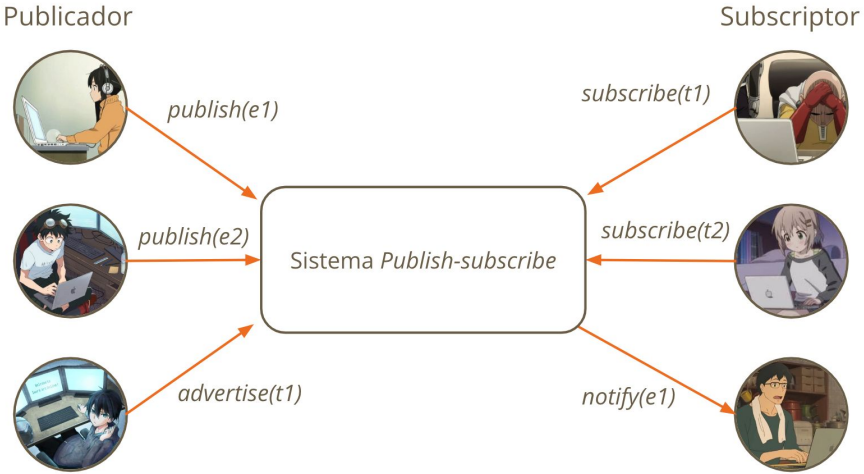


Fuente: Distributed Systems: Concepts and Design (5ª ed.), Coulouris, G., Dollimore, J., & Kindberg, T. (2005)

Comunicación Indirecta - Sistema *Publish-subscribe*

Este sistema busca la **Heterogeneidad**

- Permite la interoperación entre componentes que no fueron diseñados para trabajar juntos, siempre que puedan publicar/suscribirse a eventos.

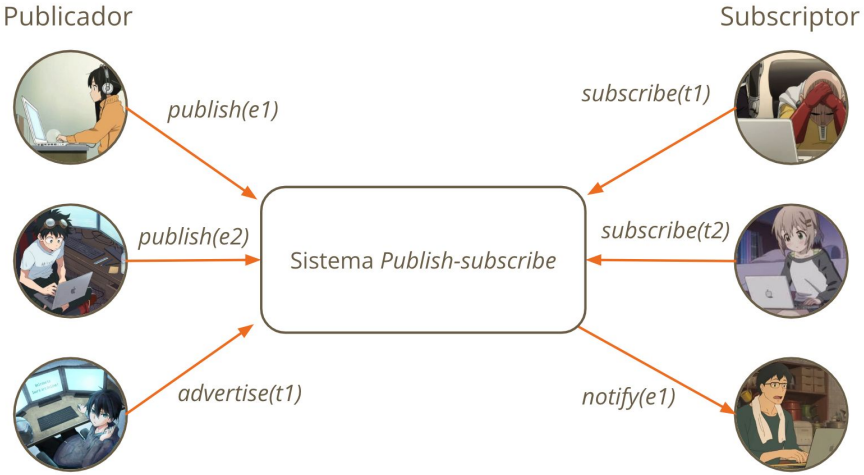


Fuente: Distributed Systems: Concepts and Design (5ª ed.), Coulouris, G., Dollimore, J., & Kindberg, T. (2005)

Comunicación Indirecta - Sistema *Publish-subscribe*

Operaciones básicas

- **`publish(e)`**: enviar evento **`e`**.
- **`subscribe(f)`**: Expresar interés en eventos que coincidan con un filtro **`f`**.
- **`unsubscribe(f)`**: Revocar interés al filtro **`f`**.
- **`notify(e)`**: Entregar el evento **`e`**.
- **[opcional]** **`advertise(f)`**: Declaran el tipo de eventos (filtro **`f`**) que generarán en el futuro.



Fuente: Distributed Systems: Concepts and Design (5ª ed.), Coulouris, G., Dollimore, J., & Kindberg, T. (2005)

Comunicación Indirecta - Sistema *Publish-subscribe*

Modelos de Suscripción (Filtros)

Las suscripciones a los eventos se pueden realizar según diferentes intereses:

- ***Channel-based***: Publicadores envían a canales nombrados. Suscriptores se suscriben a estos canales.
- ***Topic-based***: Los eventos tienen un campo de "tema/tópico". Las suscripciones se basan en este tema.
- ***Content-based***: Filtros más expresivos, que son consultas sobre los valores de los atributos del evento. Permiten coincidencias asociativas más complejas.

El filtro puede ser una mezcla de los diferentes tipos indicados anteriormente.

Fuente: Distributed Systems: Concepts and Design (5ª ed.), Coulouris, G., Dollimore, J., & Kindberg, T. (2005)

Protocolos de comunicación

De transporte: TCP vs UDP

De aplicación: HTTP, DNS, entre otros.

Comunicación de red - Protocolos

- ¿Cómo se transporta la información por la red? TCP o UDP
- ¿Qué pasos sigo para...
  - ...transferir un archivo? FTP
  - ...saber la IP de destino mediante la URL? DNS
  - ...acceder a una página web? HTTP
  - ...acceder a una página web de forma segura? HTTPS
  - ...enviar un correo? SMTP
  - ...acceder remotamente a un servidor por un un canal seguro? SSH

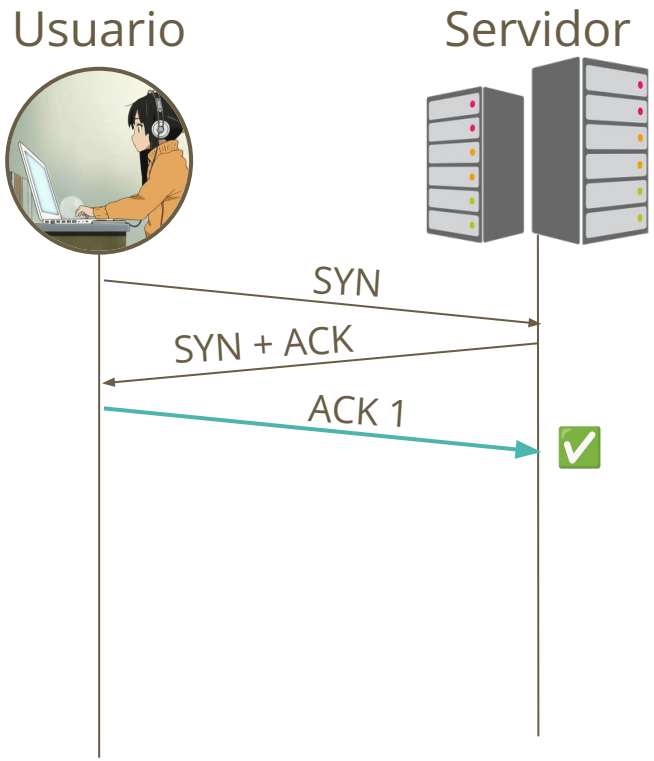
Comunicación de red - Protocolos

- **¿Cómo se transporta la información por la red? TCP o UDP**
- ¿Qué pasos sigo para…
  - …transferir un archivo? FTP
  - **…saber la IP de destino mediante la URL? DNS**
  - **…acceder a una página web? HTTP**
  - …acceder a una página web de forma segura? HTTPS
  - …enviar un correo? SMTP
  - …acceder remotamente a un servidor por un un canal seguro? SSH
- Vamos a ver de forma **general** algunos protocolos.

Comunicación de red - Protocolos de transporte

- ¿Cómo se transporta la información por la red? **TCP** o UDP

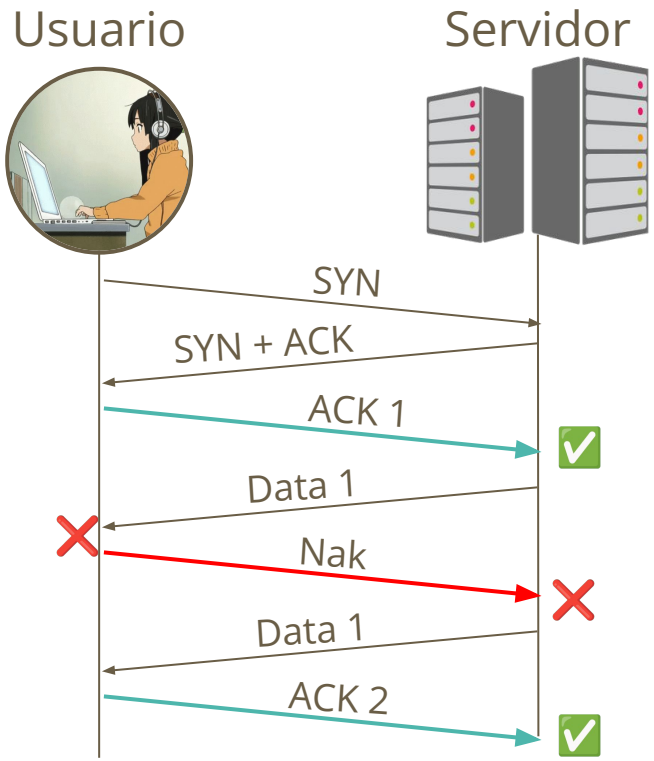
- Antes de enviar datos, se establece una conexión bidireccional ("*three-way handshake*").
- Garantiza que todos los datos enviados lleguen a su destino, en el orden correcto y sin duplicados.



Comunicación de red - Protocolos de transporte

- ¿Cómo se transporta la información por la red? **TCP** o UDP

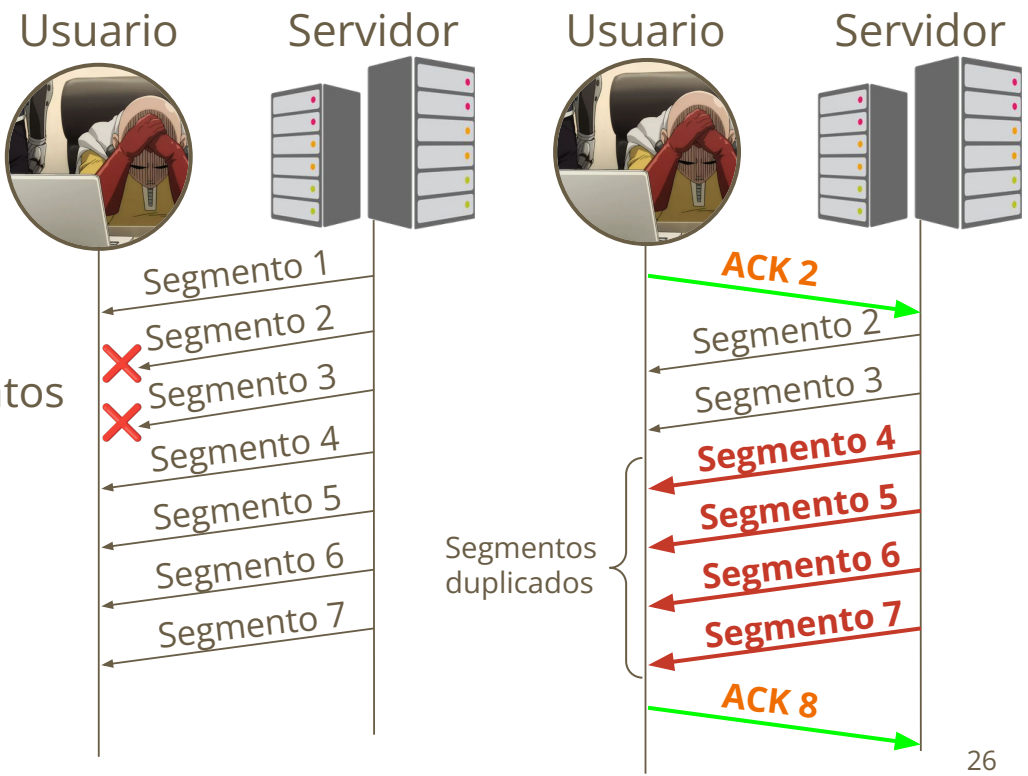
- Antes de enviar datos, se establece una conexión bidireccional ("*three-way handshake*").
- Garantiza que todos los datos enviados lleguen a su destino, en el orden correcto y sin duplicados.
- Implementa un mecanismos de *acknowledgments* y retransmisiones para manejar la pérdida de paquetes.



Comunicación de red - Protocolos de transporte

- ¿Cómo se transporta la información por la red? **TCP** o UDP

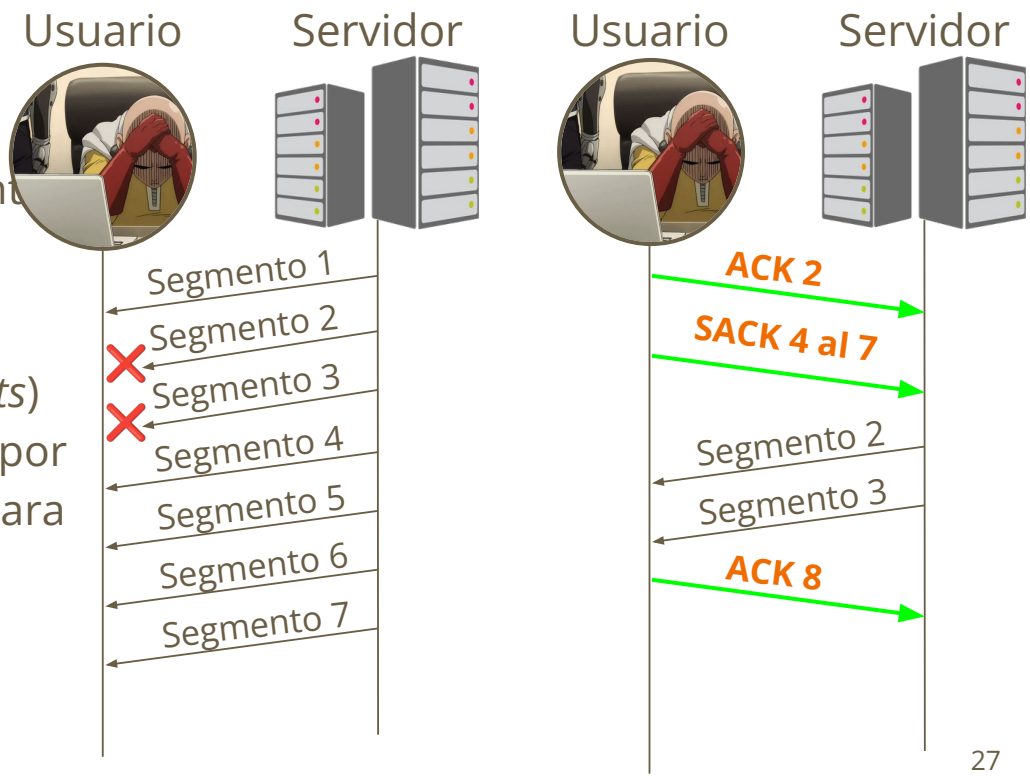
- Mecanismos de *acknowledgments*
- Pueden enviar paquetes de gran tamaño que lo fragmentan en segmentos.
- Por defecto, pueden existir segmentos duplicados si hubo pérdida de información de por medio.



Comunicación de red - Protocolos de transporte

- ¿Cómo se transporta la información por la red? **TCP** o UDP

- Mecanismos de *acknowledgments*
- Por defecto, pueden existir segment duplicados si hubo pérdida de información de por medio.
- TCP SACK (*Selective Acknowledgments*) es una extensión de TCP acordada por ambas partes durante *handshake* para evitando re-transmitir datos ya recibidos.

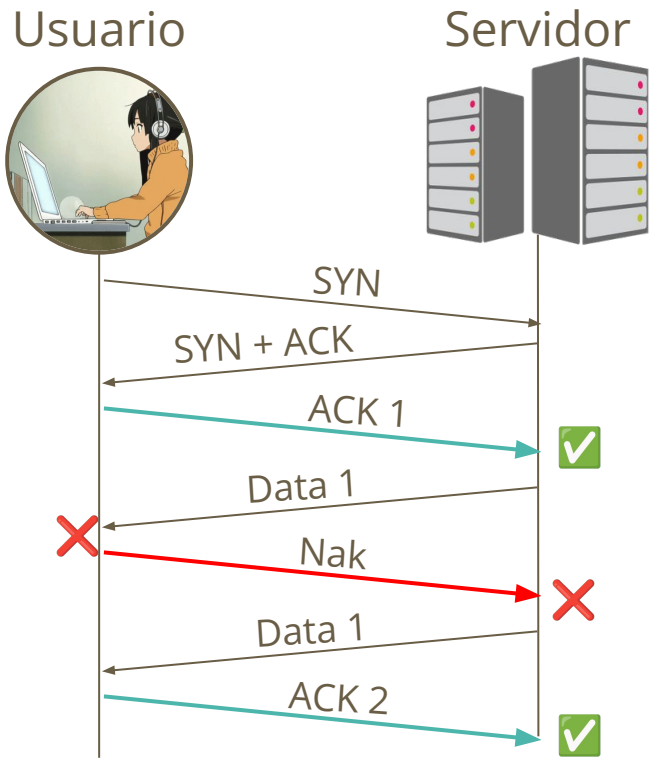


Comunicación de red - Protocolos de transporte

- ¿Cómo se transporta la información por la red? **TCP** o UDP

- Diferentes protocolos de comunicaciòn ocupan TCP:
  - HTTP*: Navegación web
  - SMTP: Correo electrónico saliente
  - SSH: Administración remota.

* HTTP/3 es la tercera y más reciente versión del protocolo de transferencia y ya no ocupa TCP. Aproximadamente un 30% de las páginas utilizan HTTP/3.

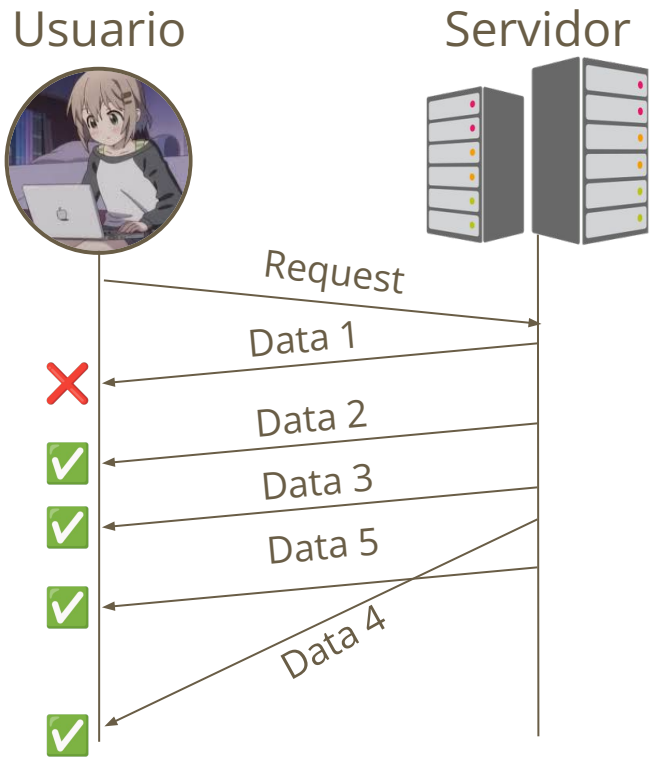


Fuente: ¿Qué es HTTP/3? | Cloudflare y Adoption & Usage Worldwide | Cloudflare Radar

Comunicación de red - Protocolos de transporte

- ¿Cómo se transporta la información por la red? TCP o **UDP**

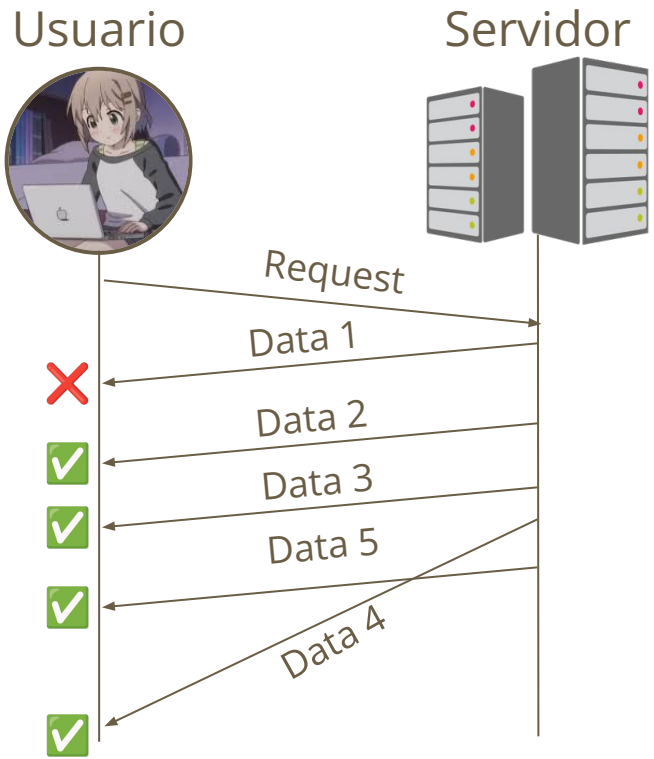
- No se establece ninguna conexión bidireccional previa.
- Manda paquetes de máximo 64Kb.
- Se pueden perder paquetes o llegar en distinto orden.
- No reenvía paquetes.
- Mucho más rápido debido a la ausencia de verificaciones y reenvío.



Comunicación de red - Protocolos de transporte

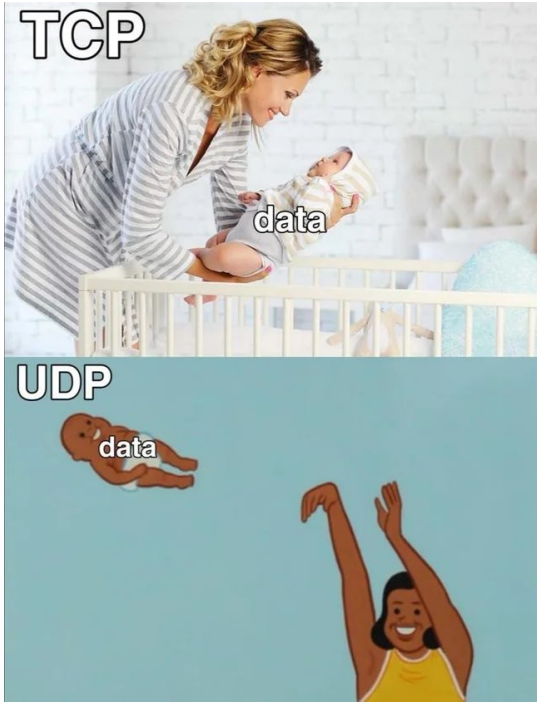
- ¿Cómo se transporta la información por la red? TCP o **UDP**

- Usado generalmente cuando la velocidad prioriza sobre la garantía de integridad y orden de los mensajes.
- Usado en protocolos como DNS (veremos en 2 diapos más), NTP (*Network Time Protocol*... veremos eventualmente) y en HTTP/3.
- Usado en aplicaciones que requieren la interacción en tiempo real: juegos en línea, llamadas, sensores.



Comunicación de red - Protocolos de transporte

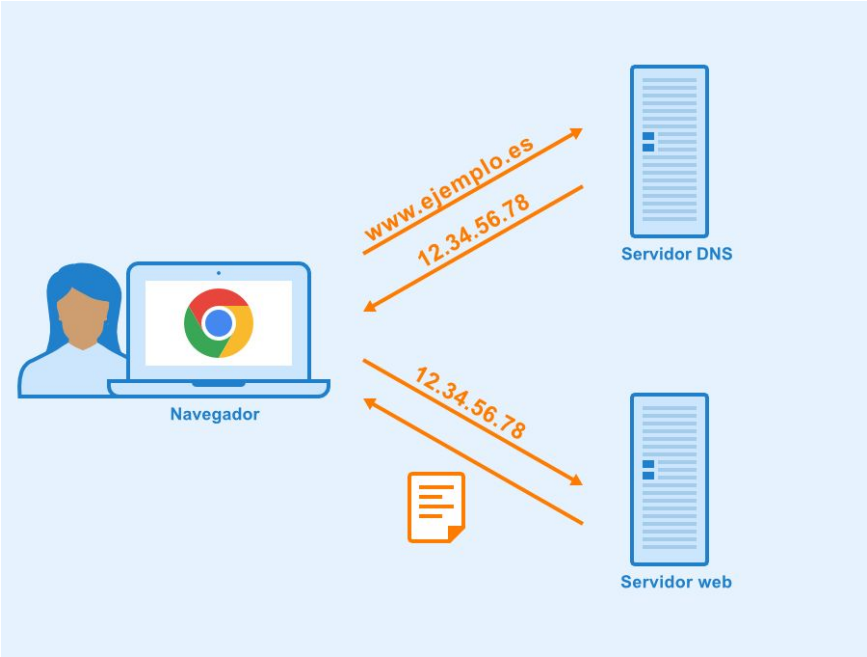
- ¿Cómo se transporta la información por la red? TCP o UDP



Comunicación de red - Protocolos de aplicación

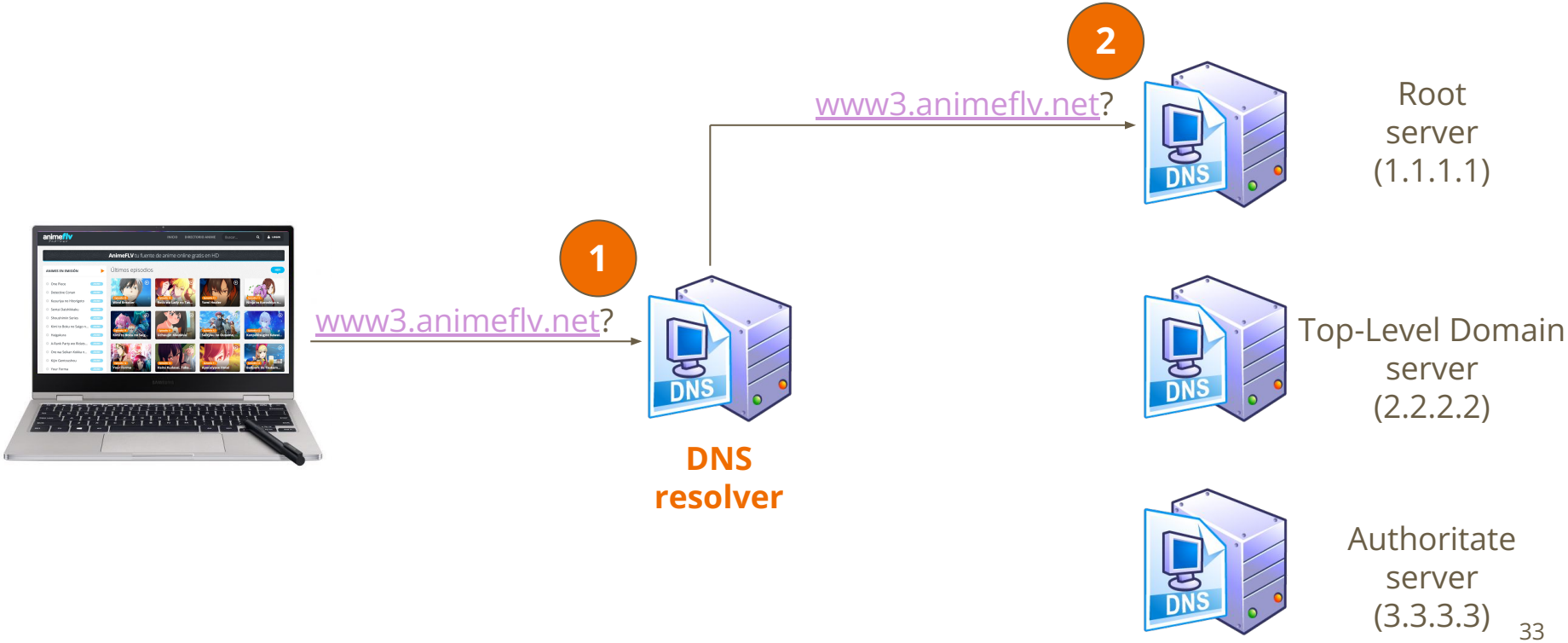
- ¿Qué pasos sigo para saber la IP de destino mediante la URL? **DNS**

- Existe un servidor **distribuido** que maneja este mapeo.
- Tanto el sistema operativo como los servidores guardan en caché las consultas para facilitar la búsqueda.
- Si la caché no tiene resultado, comienza la búsqueda...



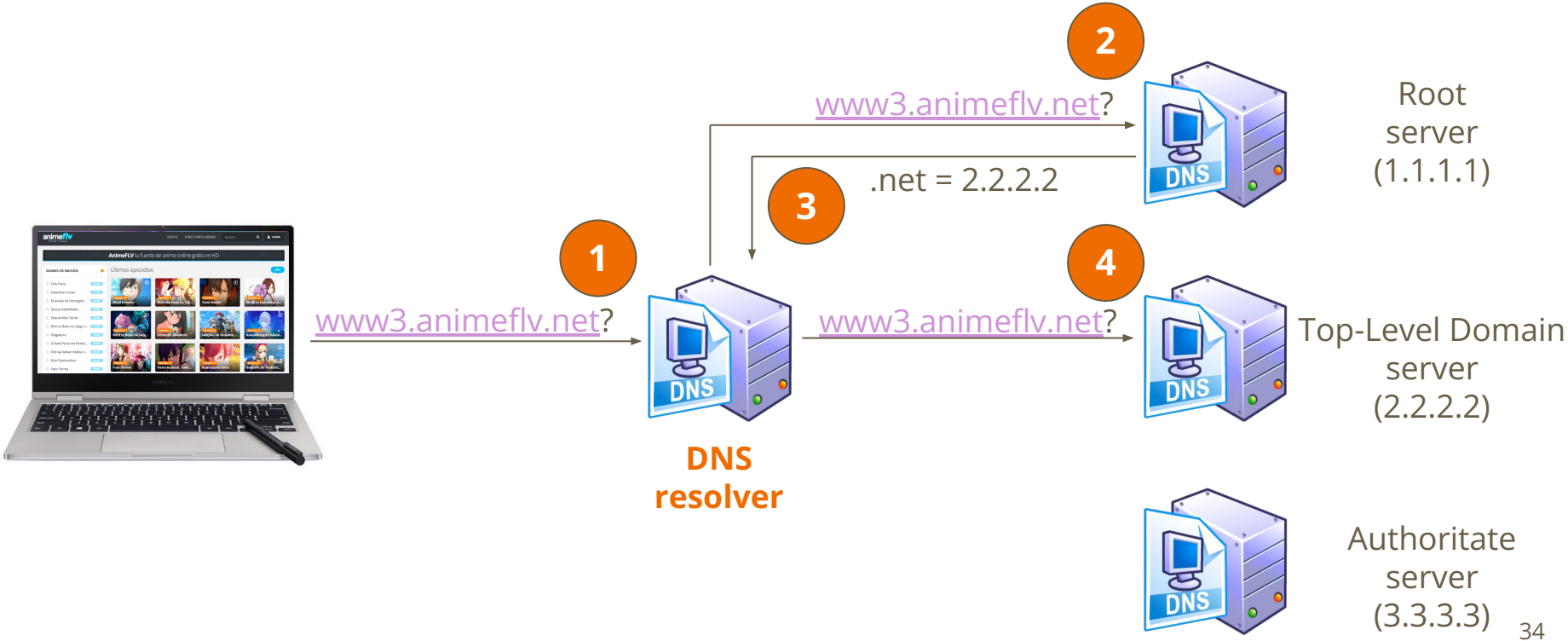
Comunicación de red - Protocolos de aplicación

- ¿Qué pasos sigo para saber la IP de destino mediante la URL? **DNS**



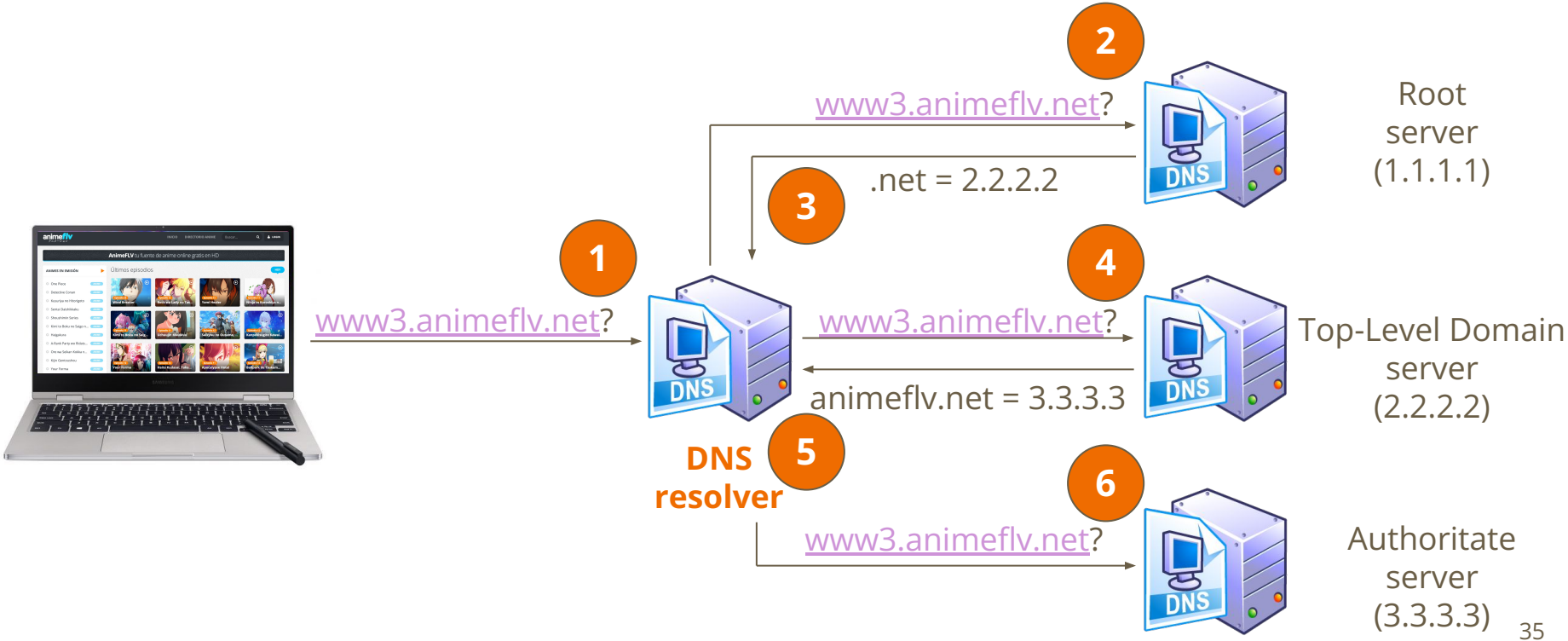
Comunicación de red - Protocolos de aplicación

- ¿Qué pasos sigo para saber la IP de destino mediante la URL? **DNS**



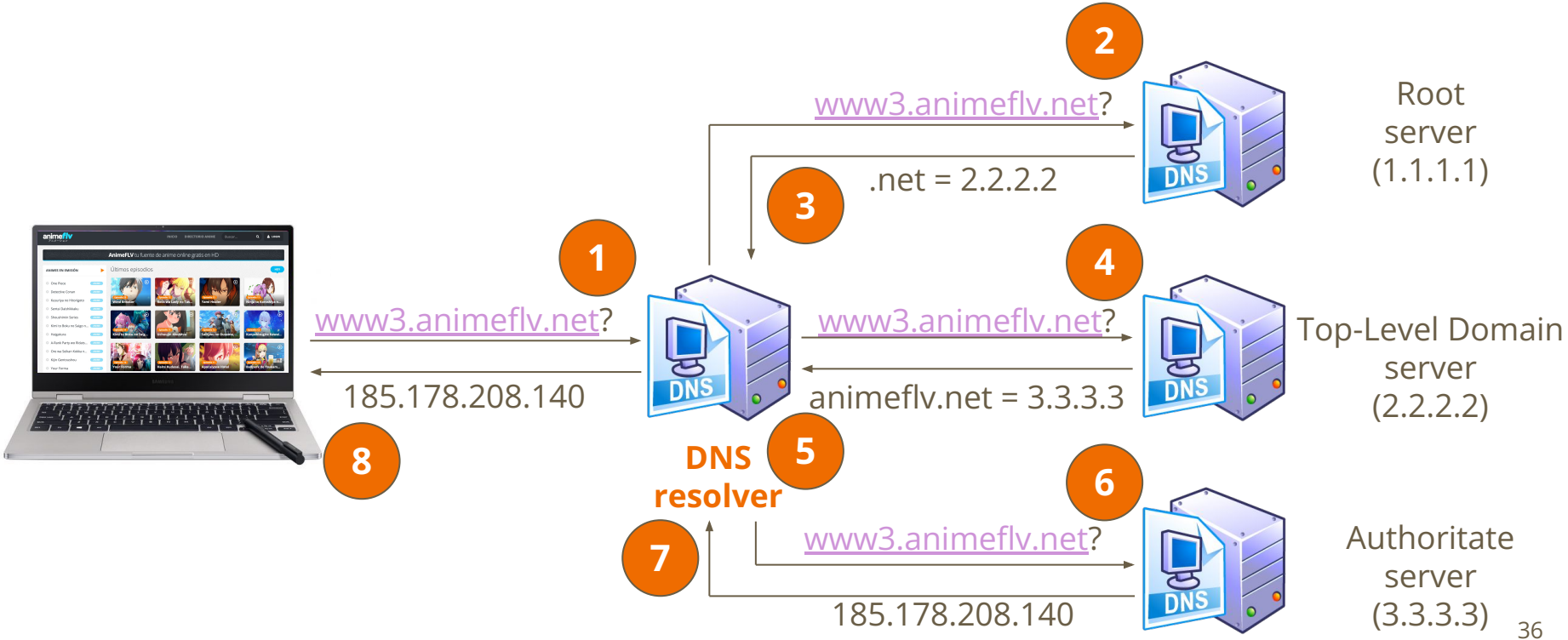
Comunicación de red - Protocolos de aplicación

- ¿Qué pasos sigo para saber la IP de destino mediante la URL? **DNS**



Comunicación de red - Protocolos de aplicación

- ¿Qué pasos sigo para saber la IP de destino mediante la URL? **DNS**



Comunicación de red - Protocolos de aplicación

- ¿Qué pasos sigo para acceder a una página web? **HTTP**

- Primero conseguir la IP (DNS)
- Luego construir la petición (el mensaje) con el formato que solicita HTTP.

Petición

```
GET /anime/detective-conan HTTP/1.1
Host: www3.animeflv.net
Remote Address: 185.178.208.140:443
Accept: text/html
```

Comunicación de red - Protocolos de aplicación

- ¿Qué pasos sigo para acceder a una página web? **HTTP**

- Primero conseguir la IP (DNS)
- Luego construir la petición (el mensaje) con el formato que solicita HTTP.
- Se envía mensaje por protocolo de transporte TCP hacia el servidor (asumiendo HTTP).
- Esperar respuesta del servidor.

Petición

```
GET /anime/detective-conan HTTP/2
Host: www3.animeflv.net
Remote Address: 185.178.208.140:443
Accept: text/html
```

Respuesta

```
HTTP/2 200 OK
Server:  www3.animeflv.net
Content-Type: text/html
Content-Length:  4444
<html>
   ...
</html>
```

Poniendo a prueba lo que hemos aprendido 👀

Un sistema de vigilancia está compuesto por múltiples cámaras que reportan datos en tiempo real a través de RPC hacia un servidor. Este servidor luego reenvía los datos a distintos clientes mediante un sistema de colas. ¿Qué **ventaja clave aporta** este diseño híbrido?

a. Aumentar la latencia en el traspaso de información.

b. Garantiza que los sensores puedan comunicarse incluso si el servidor está inactivo.

c. Asegura que todos los clientes reciban todos los datos al mismo tiempo.

d. Permitir que los clientes reciben los datos cuando ellos quieran.

e. Disminuir la latencia en el traspaso de información.

Próximos eventos

Próxima clase

- **Nueva unidad**: Coordinación en un Sistema Distribuido.
- En particular, profundizaremos sobre sincronización en Sistemas distribuidos
  - ¿Qué pasa si un nodo es muy lento y otro muy rápido? ¿sus tiempos serán los mismos?

Evaluación

- Actividad **obligatoria**: control de 2 preguntas sobre la clase de hoy.
- Tarea 1 se publica hoy a las 20:00.

IIC2523
Sistemas Distribuidos

Hernán F. Valdivieso López
(2026 - 1 / Clase 04)

Créditos (animes utilizados)

K-On!

One Punch Man

Boku no Hero Academia

Sword Art Online